

Tuyển tập Bài tập: Quy hoạch Động Cơ bản (Basic Dynamic Programming)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Dice Combinations	CSES 1633	 Cơ bản	DP 1D đếm số cách gieo xúc xắc	$O(n)$
2	Minimizing Coins	CSES 1634	 Cơ bản	Đổi tiền số xu ít nhất (Unbounded Knapsack)	$O(n \cdot x)$
3	Coin Combinations I	CSES 1635	 Cơ bản	Đổi tiền Hoán vị (Vòng lặp tiền ở ngoài)	$O(n \cdot x)$
4	Coin Combinations II	CSES 1636	 Cơ bản	Đổi tiền Tổ hợp (Vòng lặp xu ở ngoài)	$O(n \cdot x)$
5	Book Shop	CSES 1158	 Cơ bản	0/1 Knapsack tối ưu mảng 1D (duyệt ngược)	$O(n \cdot x)$
6	Grid Paths	CSES 1638	 Trung cấp	DP trên Lưới 2D có vật cản	$O(n^2)$
7	Frog_1	AtCoder DP A	 Trung cấp	DP 1D khoảng cách bước nhảy 1 hoặc 2	$O(n)$
8	Frog_2	AtCoder DP B	 Trung cấp	DP 1D bước nhảy $\leq K$	$O(n \cdot k)$
9	Knapsack 1	AtCoder DP D	 Trung cấp	0/1 Knapsack chuẩn với $W \leq 10^5$	$O(n \cdot W)$
10	Knapsack 2	AtCoder DP E	 Trung cấp	Đảo trạng thái: $dp[v]$ là khối lượng nhỏ nhất	$O(n \cdot \sum v_i)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Longest Increasing Subsequence	LeetCode 300	● Trung cấp	LIS $O(n \log n)$ bằng Patience Sorting	$O(n \log n)$
12	LCS	AtCoder DP F	● Trung cấp	LCS $O(s \cdot t)$ kèm truy vết xâu kết quả	$O(s \cdot t)$
13	Removing Digits	CSES 1637	● Trung cấp	DP / Tham lam trừ chữ số lớn nhất	$O(n \log_{10} n)$
14	Longest Path	AtCoder DP G	● Nâng cao	Đường đi dài nhất trên đồ thị DAG	$O(V + E)$
15	Array Description	CSES 1746	● Nâng cao	DP đếm mảng với chênh lệch lân cận ≤ 1	$O(n \cdot m)$
16	Boredom	Codeforces 455A	● Nâng cao	Quy hoạch động trên mảng tần số xuất hiện	$O(n + \max A)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Dice Combinations (CSES 1633)

- **Đề bài:** Bạn có một con xúc xắc 6 mặt (từ 1 đến 6). Đếm số cách gieo xúc xắc để tổng số chấm nhận được đúng bằng n . In kết quả theo modulo $10^9 + 7$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Gọi $dp[i]$ là số cách gieo xúc xắc để tổng bằng i .
 - *Hint 2:* Lần gieo cuối cùng có thể nhận 1 trong 6 mặt $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 - *Hint 3:* Công thức truy hồi: $dp[i] = \sum_{j=1}^{\min(6,i)} dp[i-j] \pmod{10^9 + 7}$ với $dp[0] = 1$. Độ phức tạp: $O(n)$.

Bài 2: Minimizing Coins (CSES 1634)

- **Đề bài:** Cho hệ n đồng xu $c_1, c_2, \dots, c_n$ và số tiền mục tiêu x . Mỗi đồng xu có thể sử dụng không giới hạn số lần. Hãy tìm số lượng đồng xu ít nhất để tạo thành tổng số tiền x , hoặc in -1 nếu không thể.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 100, 1 \leq x \leq 10^6, 1 \leq c_i \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Gọi $dp[i]$ là số đồng xu ít nhất để tạo thành số tiền i . Khởi tạo $dp[0] = 0$, các ô khác bằng $+\infty$.
 - *Hint 2:* Tại mỗi mức tiền i , ta có thể chọn thêm một đồng xu c : $dp[i] = \min_c (dp[i-c] + 1)$.
 - *Hint 3:* Duyệt i từ $1 \rightarrow x$, thử qua tất cả các đồng xu $c \leq i$. Nếu $dp[x] = \infty \implies$ in -1 .

Bài 3: Coin Combinations I (CSES 1635)

- **Đề bài:** Cho hệ n đồng xu và số tiền x . Hãy đếm số cách khác nhau để tạo thành số tiền x . Thứ tự các đồng xu được tính là **phân biệt** (ví dụ $2 + 3$ khác $3 + 2$). In kết quả modulo $10^9 + 7$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 100, 1 \leq x \leq 10^6$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì có phân biệt thứ tự, đây là bài toán đếm **Hoán vị (Permutations)**.
 - *Hint 2:* Vòng lặp số tiền w phải nằm **ở ngoài**, vòng lặp duyệt từng đồng xu nằm **ở trong**.
 - *Hint 3:* $dp[w] = (dp[w] + dp[w - c]) \pmod{10^9 + 7}$ với mọi $c \leq w$.
-

Bài 4: Coin Combinations II (CSES 1636)

- **Đề bài:** Tương tự bài Coin Combinations I, nhưng thứ tự các đồng xu **không được phân biệt** (ví dụ $2 + 3$ và $3 + 2$ được xem là cùng một cách).
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 100, 1 \leq x \leq 10^6$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì không phân biệt thứ tự, đây là bài toán đếm **Tổ hợp (Combinations)**.
 - *Hint 2:* Để đảm bảo các đồng xu chỉ xuất hiện theo thứ tự không giảm, vòng lặp duyệt từng đồng xu phải nằm **ở ngoài**, vòng lặp số tiền nằm **ở trong**.
 - *Hint 3:* Với mỗi đồng xu c , duyệt w từ $c \rightarrow x$: $dp[w] = (dp[w] + dp[w - c]) \pmod{10^9 + 7}$.
-

Bài 5: Book Shop (CSES 1158)

- **Đề bài:** Bạn có n cuốn sách. Cuốn sách thứ i có giá h_i và có s_i trang. Bạn có tối đa x tiền. Hãy mua các cuốn sách sao cho tổng số trang đọc được là lớn nhất (mỗi cuốn chỉ mua tối đa 1 lần).
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq x \leq 10^5, 1 \leq h_i, s_i \leq 1000$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đây là bài toán Cái túi 0/1 (0/1 Knapsack) chuẩn mực với sức chứa balo là x .
 - *Hint 2:* Sử dụng mảng 1D $dp[w]$ biểu thị số trang tối đa với số tiền w .
 - *Hint 3:* Bắt buộc duyệt tiền j **ngược từ x về h_i** : $dp[j] = \max(dp[j], dp[j - h_i] + s_i)$.
-

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp (Intermediate)

Bài 6: Grid Paths (CSES 1638)

- **Đề bài:** Cho một lưới $n \times n$. Một số ô bị chặn (*), các ô còn lại trống (.). Bạn bắt đầu từ ô $(1, 1)$ và chỉ được đi sang phải hoặc xuống dưới để tới ô (n, n) . Đếm số đường đi hợp lệ modulo $10^9 + 7$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 1000$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu ô (r, c) bị chặn $\implies dp[r][c] = 0$.
- *Hint 2:* Nếu ô trống: $dp[r][c] = (dp[r - 1][c] + dp[r][c - 1]) \pmod{10^9 + 7}$.

- *Hint 3:* Khởi tạo $dp[1][1] = 1$ nếu ô $(1, 1)$ trống, ngược lại trả về 0. Có thể tối ưu bộ nhớ xuống mảng 1D kích thước n .
-

Bài 7: Frog 1 (AtCoder DP Contest A)

- **Đề bài:** Có n hòn đá đánh số từ 1 đến n . Chú ếch đang ở hòn đá 1. Từ hòn đá i , ếch có thể nhảy đến $i + 1$ hoặc $i + 2$ với chi phí tốn là $|h_i - h_j|$. Tìm chi phí nhỏ nhất để ếch đến được hòn đá n .
 - **Ràng buộc:** $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq h_i \leq 10^4$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Gọi $dp[i]$ là chi phí nhỏ nhất để đến hòn đá i . Khởi tạo $dp[1] = 0$.
 - *Hint 2:* Tại hòn đá i : có thể đến từ $i - 1$ hoặc $i - 2$.
 - *Hint 3:* $dp[i] = \min(dp[i - 1] + |h_i - h_{i-1}|, dp[i - 2] + |h_i - h_{i-2}|)$.
-

Bài 8: Frog 2 (AtCoder DP Contest B)

- **Đề bài:** Tương tự bài Frog 1, nhưng từ hòn đá i , ếch có thể nhảy đến bất kỳ hòn đá nào trong khoảng $i + 1, i + 2, \dots, i + K$.
 - **Ràng buộc:** $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq K \leq 100$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Mở rộng công thức truy hồi: $dp[i] = \min_{1 \leq j \leq K, i-j \geq 1} (dp[i - j] + |h_i - h_{i-j}|)$.
 - *Hint 2:* Vì $K \leq 100$, việc duyệt vòng lặp con j tốn $O(K)$.
 - *Hint 3:* Tổng độ phức tạp thời gian: $O(n \cdot K) \leq 10^7$ thao tác, chạy trong < 0.05 giây.
-

Bài 9: Knapsack 1 (AtCoder DP Contest D)

- **Đề bài:** Cho N đồ vật với khối lượng w_i và giá trị v_i . Balo có sức chứa tối đa W . Tìm giá trị lớn nhất có thể thu được.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 100, 1 \leq W \leq 10^5, 1 \leq w_i \leq W, 1 \leq v_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đây là bài 0/1 Knapsack với W nhỏ (10^5) và v_i lớn (10^9).
 - *Hint 2:* Sử dụng trạng thái mảng 1D: $dp[j]$ là giá trị lớn nhất với khối lượng $\leq j$.
 - *Hint 3:* Bắt buộc dùng `long long` cho mảng `dp` vì tổng giá trị có thể đạt $100 \times 10^9 = 10^{11} > 2^{31} - 1$.
-

Bài 10: Knapsack 2 (AtCoder DP Contest E)

- **Đề bài:** Tương tự bài Knapsack 1, nhưng bây giờ sức chứa balo cực lớn $W \leq 10^9$, bù lại giá trị mỗi món nhỏ $v_i \leq 1000$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 100, 1 \leq W \leq 10^9, 1 \leq v_i \leq 1000$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Vì $W \leq 10^9$, không thể lấy khối lượng làm chỉ số mảng $dp[w]$.

- *Hint 2:* Tổng giá trị tối đa là $V_{max} = N \times 1000 = 10^5$ (rất nhỏ!). Ta **đảo trạng thái**: Gọi $dp[v]$ là **khối lượng nhỏ nhất** để đạt được tổng giá trị đúng bằng v .
- *Hint 3:* Khởi tạo $dp[0] = 0$, các ô khác bằng ∞ . Cập nhật ngược $V_{max} \rightarrow v_i$: $dp[j] = \min(dp[j], dp[j - v_i] + w_i)$. Kết quả là giá trị v lớn nhất có $dp[v] \leq W$.

Bài 11: Longest Increasing Subsequence (LeetCode 300)

- **Đề bài:** Cho mảng số nguyên `nums`. Hãy tìm độ dài của dãy con tăng nghiêm ngặt dài nhất.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2500$ (yêu cầu mở rộng $n \leq 2 \cdot 10^5$).
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Thuật toán $O(n^2)$ dùng 2 vòng lặp sẽ bị TLE khi $n \geq 10^5$.
- *Hint 2:* Áp dụng thuật toán Patience Sorting: Duy trì mảng `tails` lưu phần tử kết thúc nhỏ nhất của các dãy con tăng có độ dài $1, 2, \dots$.
- *Hint 3:* Với mỗi số x , dùng `lower_bound` tìm vị trí thay thế trong `tails`. Độ dài của `tails` chính là kết quả. Độ phức tạp: $O(n \log n)$.

Bài 12: LCS (AtCoder DP Contest F)

- **Đề bài:** Cho hai chuỗi ký tự s và t . Hãy tìm một chuỗi con chung dài nhất của s và t (in ra chính xác chuỗi kết quả, không chỉ in độ dài).
- **Ràng buộc:** $1 \leq |s|, |t| \leq 3000$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Xây dựng bảng quy hoạch động 2D $dp[i][j]$ kích thước $(|s| + 1) \times (|t| + 1)$.
- *Hint 2:* Nếu $s[i - 1] == t[j - 1] \implies dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1$. Ngược lại $dp[i][j] = \max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])$.
- *Hint 3:* Truy vết ngược từ $(|s|, |t|)$ về $(0, 0)$: Nếu ký tự bằng nhau, bổ sung vào chuỗi kết quả và lùi chéo $(i - 1, j - 1)$; ngược lại đi theo hướng có giá trị lớn hơn. Cuối cùng đảo ngược chuỗi kết quả.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Thử thách Olympic (Advanced)

Bài 13: Removing Digits (CSES 1637)

- **Đề bài:** Bạn có một số nguyên n . Ở mỗi bước, bạn có thể trừ số đó cho một trong các chữ số xuất hiện trong biểu diễn thập phân của nó. Tìm số bước ít nhất để đưa số đó về 0.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* $dp[i]$ là số bước ít nhất đưa i về 0.
- *Hint 2:* Lấy các chữ số d của i : $dp[i] = 1 + \min_{d \in \text{digits}(i), d > 0} dp[i - d]$.
- *Hint 3:* Ngoài ra, bài toán này có tính chất tham lam: Luôn trừ đi chữ số lớn nhất của i cũng cho kết quả tối ưu.

Bài 14: Longest Path on DAG (AtCoder DP Contest G)

- **Đề bài:** Cho một đồ thị có hướng không chu trình (DAG) gồm N đỉnh và M cạnh. Hãy tìm độ dài của đường đi có hướng dài nhất trên đồ thị.
 - **Ràng buộc:** $2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Trên đồ thị DAG, ta có thể áp dụng Quy hoạch động theo thứ tự sắp xếp tô-pô (Topological Order) hoặc đệ quy có nhớ (Memoized DFS).
 - *Hint 2:* Gọi $dp[u]$ là độ dài đường đi dài nhất bắt đầu từ đỉnh u .
 - *Hint 3:* $dp[u] = 1 + \max_{(u,v) \in E} dp[v]$ (nếu u không có cạnh ra thì $dp[u] = 0$). Đáp án là $\max_{u=1}^N dp[u]$. Độ phức tạp: $O(V + E)$.
-

Bài 15: Array Description (CSES 1746)

- **Đề bài:** Cho mảng a gồm n số nguyên, trong đó một số phần tử bằng 0 (chưa biết). Bạn cần thay thế các số 0 bằng các số nguyên trong khoảng $[1, m]$ sao cho hiệu giữa hai phần tử kề nhau không vượt quá 1: $|a_i - a_{i-1}| \leq 1$. Đếm số mảng hợp lệ modulo $10^9 + 7$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 100$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Trạng thái phụ thuộc vào vị trí đang xét i và giá trị gán cho vị trí đó $v \in [1, m]$.
 - *Hint 2:* Gọi $dp[i][v]$ là số cách điền tiền tố $1 \dots i$ với phần tử thứ i có giá trị bằng v .
 - *Hint 3:* $dp[i][v] = (dp[i-1][v-1] + dp[i-1][v] + dp[i-1][v+1]) \pmod{10^9 + 7}$. Nếu $a_i \neq 0$ và $v \neq a_i$, đặt $dp[i][v] = 0$. Độ phức tạp: $O(n \cdot m)$.
-

Bài 16: Boredom (Codeforces 455A)

- **Đề bài:** Cho mảng a gồm n số nguyên. Nếu bạn chọn một số có giá trị x , bạn nhận được x điểm, nhưng tất cả các phần tử có giá trị $x - 1$ và $x + 1$ trong mảng sẽ bị xóa bỏ. Hãy tìm số điểm tối đa có thể kiếm được.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu đã chọn một số x , ta nên chọn **tất cả** các bản sao của x trong mảng để tối đa hóa điểm số: Nhận được $x \cdot \text{count}[x]$ điểm.
- *Hint 2:* Xây dựng mảng đếm tần số $\text{count}[x]$. Đặt $val[x] = x \cdot \text{count}[x]$.
- *Hint 3:* Nếu chọn x , không thể chọn $x - 1$. Bài toán quy về House Robber kinh điển:

$$dp[x] = \max(dp[x-1], dp[x-2] + val[x])$$

Độ phức tạp: $O(n + \max A)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.